

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 12

ระดับสนามจริง

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 360/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	matrix สมมาตร	Symmetric Matrix	★	100
2	บีบอัดข้อความ	Run-Length Encoding	★	100
3	หินย้อย	Stalactites	★★	100
4	เลข ISBN	ISBN-10 and ISBN-13	★★	100
5	นับในรูปหลายเหลี่ยม	Diagonals of a Polygon	★★	100
6	subset ทั้งหมด	All Subsets	★★	100
7	ระเบิดลูกโซ่	Chain Bombs	★★★	100
8	2048	2048 Game	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึก matrix, บีบอัด string, ASCII art, เลขตรวจสอบ ISBN สองระบบ และนับในรูปหลายเหลี่ยม ส่วนท้ายเป็น subset ด้วย recursion, ระเบิดลูกโซ่ และ simulation เกม 2048 ที่ต้องเลื่อนทีละทิศให้ถูก

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1–4 95 นาที · ข้อ 5: เก็บ subtask $n \leq 50$ (15 นาที) · ข้อ 6–8 70 นาที เลือก 2 ข้อ (ข้อ 8: ทำเลื่อนซ้ายให้ถูกก่อน แล้วค่อยแปลงเป็นทิศอื่น)

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_12 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

matrix จัตุรัส A ขนาด $n \times n$ เป็น **matrix สมมาตร** เมื่อ $A^t = A$ คือ $a_{ij} = a_{ji}$ ทุก i, j ดังนั้นถ้ารู้ค่าบนเส้นทแยงมุมหลักและใต้เส้นทแยงมุม (**สามเหลี่ยมล่าง**) ก็รู้ค่าทั้ง matrix

จงสร้าง matrix สมมาตรจากสามเหลี่ยมล่างที่กำหนด แล้วหา

- **รอย** (trace) ของ A คือผลบวกของสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$
- ผลบวกของสมาชิกทุกตัวใน matrix (n^2 ตัว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n อีก n บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม i จำนวน คือ $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ii}$

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัดแรกเป็น matrix A ทั้ง matrix บรรทัดละหนึ่งแถว สมาชิกค้นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง บรรทัดถัดไปเป็นรอยของ A และบรรทัดสุดท้ายเป็นผลบวกของสมาชิกทุกตัว

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 20$
- $-10^9 \leq a_{ij} \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า <pre>3 1 2 3 4 5 6</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>1 2 4 2 3 5 4 5 6 10 32</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>1 -7</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>-7 -7 -7</pre>
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า <pre>2 1000000000 1000000000 1000000000</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 2000000000 4000000000</pre>	ข้อมูลนำเข้า <pre>3 -1 2 -3 0 4 -5</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>-1 2 0 2 -3 4 0 4 -5 -9 3</pre>
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า <pre>3 -1000000000 0 -1000000000 0 0 -1000000000</pre> ข้อมูลส่งออก <pre>-1000000000 0 0 0 -1000000000 0 0 0 -1000000000 -3000000000 -3000000000</pre>	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $a_{12} = a_{21} = 2$, $a_{13} = a_{31} = 4$, $a_{23} = a_{32} = 5$ รอย = $1 + 3 + 6 = 10$ และผลบวกทั้งหมด = $10 + 2 \times (2 + 4 + 5) = 32$ · ตัวอย่างที่ 3: ผลบวกเป็น 4×10^9 ซึ่งเกินขอบเขตของ `int` · ตัวอย่างที่ 4: ผลบวกทั้งหมด = $-9 + 2 \times (2 + 0 + 4) = 3$ (เส้นทแยงมุมนับครั้งเดียว) · ตัวอย่างที่ 5: รอย = -3×10^9 ก็เกิน `int`

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

วิธีบีบอัดข้อความแบบ RLE แบ่ง string ตัวพิมพ์เล็กออกเป็น **ช่วง** ของตัวอักษรเดียวกันที่อยู่ติดกันให้ยาวที่สุด แล้วเขียนแต่ละช่วงเป็นตัวอักษรนั้นตามด้วยความยาวของช่วงเป็นเลขฐานสิบ **แต่ถ้าช่วงยาว 1 ไม่ต้องเขียนตัวเลข** เช่น `aaabccddddd` แบ่งได้ `aaa b cc ddddd` จึงบีบอัดได้ `a3bc2d5` และ `a 12` ตัวติดกันบีบอัดได้ `a12` program ต้องทำได้สอง mode: mode `E` บีบอัด string ที่ให้ และ mode `D` คลาย string ที่บีบอัดแล้วกลับเป็น string เดิม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นตัวอักษร `E` หรือ `D` บอก mode

บรรทัดที่สองเป็น string: ใน mode `E` เป็น string ตัวพิมพ์เล็ก ใน mode `D` เป็นผลการบีบอัด (ตามกติกาข้างต้น) ของ string ตัวพิมพ์เล็กบางตัว

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว: ผลการบีบอัด (mode `E`) หรือ string ที่คลายแล้ว (mode `D`)

ข้อจำกัด

- mode `E`: string ยาว 1 ถึง 1000 ตัวอักษร
- mode `D`: string ที่คลายแล้วยาว 1 ถึง 10 000 ตัวอักษร (ตัวเลขความยาวช่วงจึงอาจมีหลายหลัก)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า E aaabccddddd	ข้อมูลนำเข้า D x3yz12
ข้อมูลส่งออก a3bc2d5	ข้อมูลส่งออก xxxyzzzzzzzzzz
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า E abc	ข้อมูลนำเข้า E aaaaaaaaaaab
ข้อมูลส่งออก abc	ข้อมูลส่งออก a12b
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า D b10c	ข้อมูลนำเข้า E abbaa
ข้อมูลส่งออก bbbbbbbbbbbc	ข้อมูลส่งออก ab2a2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: `x3yz12` อ่านได้เป็น `x3 y z12` คือ `x` 3 ตัว `y` 1 ตัว และ `z` 12 ตัว — ตัวเลข 12 ต้องอ่านรวมเป็นสิบสอง ไม่ใช่ 1 แล้วตามด้วย 2

ตัวอย่างที่ 3: ทุกช่วงยาว 1 จึงไม่มีตัวเลขเลย ผลลัพธ์เหมือนเดิม

ตัวอย่างที่ 6: `abbaa` แบ่งได้ `a bb aa` — `a` สองช่วงที่ไม่ติดกันต้องเขียนแยกกัน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในถ้ำแห่งหนึ่งมีหินย้อย k แท่งเรียงกันจากซ้ายไปขวา แท่งที่ i มีความสูง h_i จงวาดรูปถ้ำด้วยตัวอักษรตามกติกาต่อไปนี้

- หินย้อยสูง $h \geq 1$ วาดเป็นรูปตัว V กว้าง $2h$ column สูง h แถว: ในแถวที่ r ($r = 1, 2, \dots, h$ นับจากบนลงล่าง) ให้มี $\backslash$ ที่ column ที่ r และ $/$ ที่ column ที่ $2h - r + 1$ ของแท่งนั้น (นับ column ของแท่งจาก 1) ตำแหน่งอื่นเป็นช่องว่าง (ดูแท่งแรกของตัวอย่างที่ 1 ซึ่งสูง 3)
- $h = 0$ คือเพดานเรียบไม่มีหินย้อย กว้าง 2 column (ไม่มีตัวอักษรในแถวใต้เพดาน)
- แท่งถัดไปวาดต่อทางขวาทันทีโดยไม่เว้น column
- บรรทัดแรกเป็นเพดาน: เครื่องหมาย - ยาวเท่าความกว้างรวมของทุกแท่ง ใต้เพดานมีอีก H แถว เมื่อ H คือความสูงมากที่สุด
- ห้ามมีช่องว่างท้ายบรรทัด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม k บรรทัดที่สองมี $h_1, h_2, \dots, h_k$

ข้อมูลส่งออก

รูปถ้ำตามกติกา ทั้งหมด $H + 1$ บรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq k \leq 10, 0 \leq h_i \leq 9$ และมีอย่างน้อยหนึ่งแท่งที่ $h_i \geq 1$

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 3 1 2	<pre> ----- \ /\ / \ / \ / \ / V </pre>
2	1 1	<pre> -- V </pre>
3	4 0 2 0 1	<pre> ----- \ / \ V V </pre>
4	2 4 0	<pre> ----- \ / V </pre>
5	4 1 2 3 4	<pre> ----- \ /\ /\ /\ / \ V / \ V / V V V V </pre>
6	5 2 2 0 0 3	<pre> ----- \ /\ / \ V / \ V \ V </pre>

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ความกว้างรวม $6 + 2 + 4 = 12$ และ $H = 3$ · แถวที่ 3 มีเพียงปลายของแท่งแรก ส่วนแถวที่ 2 ของแท่งที่สอง (สูง 1) เป็นช่องว่างทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 3: แท่งที่ $h = 0$ กินพื้นที่ 2 column ของเพดาน รูป V แท่งแรกจึงเริ่มที่ column ที่ 3

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หนังสือแต่ละเล่มมีเลข ISBN ซึ่งมีสองแบบ (ในข้อนี้ตัดขีด - ออกหมดแล้ว)

- **ISBN-10** มี 10 ตัวอักษร $d_1 d_2 \dots d_{10}$: ถ้าตัวแรกเป็นเลขโดด ตัวสุดท้ายเป็นเลขโดดหรือ X ซึ่งแทนค่า 10 — ถูกต้องเมื่อ $10d_1 + 9d_2 + 8d_3 + \dots + 2d_9 + 1d_{10}$ หารด้วย 11 ลงตัว
- **ISBN-13** มี 13 เลขโดด $e_1 e_2 \dots e_{13}$ — ถูกต้องเมื่อ $1e_1 + 3e_2 + 1e_3 + 3e_4 + \dots + 1e_{13}$ (ตัวคูณสลับ 1, 3, 1, 3, ...) หารด้วย 10 ลงตัว

การแปลง: ISBN-10 ที่ถูกต้องแปลงเป็น ISBN-13 ได้โดยนำ 978 ต่อหน้าเลขเก้าตัวแรก แล้วเติม **หลักสุดท้ายใหม่** (เลขโดด 0–9) ที่ทำให้ได้ ISBN-13 ที่ถูกต้อง · ในทางกลับกัน ISBN-13 ที่ถูกต้องและขึ้นต้นด้วย 978 แปลงเป็น ISBN-10 ได้โดยนำเลขตัวที่ 4 ถึง 12 แล้วเติมตัวสุดท้ายใหม่ (0–9 หรือ X) ที่ทำให้ได้ ISBN-10 ที่ถูกต้อง ส่วน ISBN-13 ที่ขึ้นต้นด้วยอย่างอื่น (เช่น 979) ไม่มี ISBN-10 คู่กัน

จงตรวจว่าเลขที่ได้รับถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้แปลงเป็นอีกแบบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งเลข ซึ่งยาว 10 ตัว (รูปแบบ ISBN-10) หรือ 13 ตัว (รูปแบบ ISBN-13) ตามที่อธิบายข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งเลขตามลำดับ

- ถ้าเลขไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะยาว 10 หรือ 13 ตัว) พิมพ์ INVALID
- ISBN-10 ที่ถูกต้อง พิมพ์ ISBN-13 ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและเลข ISBN-13 ที่แปลงได้
- ISBN-13 ที่ถูกต้องและขึ้นต้นด้วย 978 พิมพ์ ISBN-10 ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่องและเลข ISBN-10 ที่แปลงได้
- ISBN-13 ที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 978 พิมพ์ NO ISBN-10

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ · X อาจปรากฏได้เฉพาะตัวสุดท้ายของเลขแบบ 10 ตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 0306406152 9780306406157 0306406153	ข้อมูลส่งออก ISBN-13 9780306406157 ISBN-10 0306406152 INVALID
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 9791234567896 9791234567890 1234567890128	ข้อมูลส่งออก NO ISBN-10 INVALID NO ISBN-10
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 0000000000 9780000000002 9789740000071	ข้อมูลส่งออก ISBN-13 9780000000002 ISBN-10 0000000000 INVALID

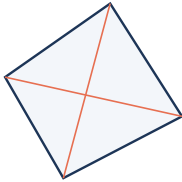
คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 0306406152 ได้ $10(0) + 9(3) + 8(0) + 7(6) + 6(4) + 5(0) + 4(6) + 3(1) + 2(5) + 1(2) = 132 = 11 \times 12$ ถูกต้อง · นำ 978 + 030640615 แล้วเติมหลักสุดท้าย 7 ได้ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 100 หารด้วย 10 ลงตัว · ตัวอย่างที่ 2: 974000007X ถูกต้อง (ตัว X มีค่า 10) และการแปลงกลับต้องเติม X

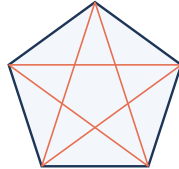
เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดรูปหลายเหลี่ยมมุม n เหลี่ยม และลาก **เส้นทแยงมุมทุกเส้น** (ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดยอดสองจุดที่ไม่ติดกัน) รับประกันว่า **ไม่มีเส้นทแยงมุมสามเส้นใดผ่านจุดเดียวกัน** ภายในรูป จงหา

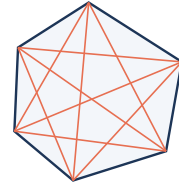
- จำนวนเส้นทแยงมุม
- จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่จุดยอดทั้งสามเป็นจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยม
- จำนวนจุดตัดระหว่างเส้นทแยงมุมที่อยู่ภายในรูป
- จำนวนส่วนที่พื้นที่ภายในรูปถูกเส้นทแยงมุมทั้งหมดแบ่งออก



$n = 4$: ทแยง 2 · จุดตัด 1 · 4 ส่วน



$n = 5$: ทแยง 5 · จุดตัด 5 · 11 ส่วน



$n = 6$: ทแยง 9 · จุดตัด 15 · 25 ส่วน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม n

ข้อมูลส่งออก

สี่บรรทัด ตามลำดับข้อ 1-4 ข้างบน บรรทัดละหนึ่งจำนวน

ข้อจำกัด

- $3 \leq n \leq 100\,000$ (คำตอบทุกค่าเก็บใน long long ได้)
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $n \leq 50$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	9 20 15 25	3	0 1 0 1
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	35 120 210 246	50	1175 19600 230300 231476
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
60000	1799910000 35998200020000 539946001649985000 539946003449895001	100000	4999850000 166661666700000 4166416671249975000 4166416676249825001

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รูปหกเหลี่ยมทางขวา มีเส้นทแยงมุม 9 เส้น สามเหลี่ยม 20 รูป จุดตัด 15 จุด และแบ่งได้ 25 ส่วน · ตัวอย่างที่ 2: รูปสามเหลี่ยมไม่มีเส้นทแยงมุมเลย ตัวมันเองเป็นสามเหลี่ยม 1 รูป และพื้นที่ภายในเป็น 1 ส่วน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนด string t ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ให้ S เป็น set ของตัวอักษรที่ปรากฏใน t (ตัวที่ซ้ำนับครั้งเดียว) เช่น $t = \text{banana}$ จะได้ $S = \{a, b, n\}$

จงเขียน subset ทั้งหมดของ S โดยเรียงตามกติกาต่อไปนี้

- บรรทัดที่ $k + 1$ มี subset ทุกตัวที่มีสมาชิก k ตัว สำหรับ $k = 0, 1, \dots, |S|$ (บรรทัดแรกจึงมีแค่ set ว่าง)
- subset แต่ละตัวเขียนสมาชิกเรียงตามตัวอักษร ในรูป $\{a, b, n\}$ (ไม่มีช่องว่าง) set ว่างเขียน $\{\}$
- ภายในบรรทัดเดียวกัน เรียง subset ตามพจนานุกรมของลำดับสมาชิก คือเทียบสมาชิกตัวแรกก่อน ถ้าเท่ากันเทียบตัวที่สองไปเรื่อย ๆ เช่น $\{a, d\}$ มาก่อน $\{b, c\}$ และค้น subset ด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

สุดท้ายให้บอกจำนวน subset ทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น string t

ข้อมูลส่งออก

$|S| + 1$ บรรทัดแรกเป็น subset ตามกติกาข้างต้น บรรทัดสุดท้ายเป็นจำนวน subset ทั้งหมดของ S

ข้อจำกัด

- t ยาว 1 ถึง 12 ตัวอักษร และมีเฉพาะตัวอักษร $a - z$

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	cab	$\{\}$ $\{a\} \{b\} \{c\}$ $\{a,b\} \{a,c\} \{b,c\}$ $\{a,b,c\}$ 8
2	z	$\{\}$ $\{z\}$ 2
3	banana	$\{\}$ $\{a\} \{b\} \{n\}$ $\{a,b\} \{a,n\} \{b,n\}$ $\{a,b,n\}$ 8
4	dcba	$\{\}$ $\{a\} \{b\} \{c\} \{d\}$ $\{a,b\} \{a,c\} \{a,d\} \{b,c\} \{b,d\} \{c,d\}$ $\{a,b,c\} \{a,b,d\} \{a,c,d\} \{b,c,d\}$ $\{a,b,c,d\}$ 16
5	mississippi	$\{\}$ $\{i\} \{m\} \{p\} \{s\}$ $\{i,m\} \{i,p\} \{i,s\} \{m,p\} \{m,s\} \{p,s\}$ $\{i,m,p\} \{i,m,s\} \{i,p,s\} \{m,p,s\}$ $\{i,m,p,s\}$ 16

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $S = \{a, b, c\}$ มี subset ขนาด 0, 1, 2, 3 อยู่ 1, 3, 3, 1 ตัวตามลำดับ รวม $2^3 = 8$ ตัว · ตัวอย่างที่ 4: บรรทัด subset ขนาด 2 ต้องเป็น $\{a,d\}$ ก่อน $\{b,c\}$ เพราะเทียบสมาชิกตัวแรก a กับ b

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แผนที่เป็นตารางขนาด $R \times C$ แต่ละช่องเป็น $\cdot$ (ช่องว่าง), $\#$ (กำแพง) หรือเลขโดด $1 - 9$ (ลูกระเบิดที่มีกำลังเท่ากับเลขนั้น) แถวบนสุดคือแถวที่ 1 และหลักซ้ายสุดคือหลักที่ 1

เมื่อลูกระเบิดกำลัง p ระเบิด ช่องของมันเองจะถูกทำลาย และแรงระเบิดพุ่งออกไป 4 ทิศ (บน ล่าง ซ้าย ขวา) ทิศละไม่เกิน p ช่อง ทุกช่องที่แรงระเบิดไปถึงจะถูกทำลาย แรงระเบิดผ่านช่องว่างและลูกระเบิดอื่นไปได้ แต่จะ **หยุดเมื่อเจอกำแพง** (กำแพงไม่ถูกทำลาย และช่องหลังกำแพงไม่โดน) หรือเมื่อออกนอกตาราง ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและโดนแรงระเบิด จะระเบิดตามไปด้วย (ลูกหนึ่งระเบิดได้ครั้งเดียว) ต่อเป็นลูกโซ่จนไม่มีลูกใหม่ระเบิดอีก

เริ่มจากจุดชนวนลูกระเบิดที่แถว r หลัก c จงหาจำนวนลูกระเบิดที่ระเบิดทั้งหมด และสภาพแผนที่สุดท้าย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร แสดงแผนที่

บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม r และ c รับประกันว่าช่องนั้นเป็นลูกระเบิด

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนลูกระเบิดที่ระเบิด (รวมลูกแรก)

อีก R บรรทัดเป็นแผนที่สุดท้าย โดยทุกช่องที่ถูกทำลาย (รวมช่องของลูกที่ระเบิด) เปลี่ยนเป็น x ช่องอื่นคงเดิม

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 30$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 5 5 2..#1 3.1.. #.2.. 3 1	ข้อมูลส่งออก 3 xxx#1 x.x.. xxxx. x.x.. #.2..	ข้อมูลนำเข้า 3 5 .9#9. 1 2	ข้อมูลส่งออก 1 xx#9. .x... .x...
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 1 1 5 1 1	ข้อมูลส่งออก 1 x	ข้อมูลนำเข้า 1 6 31...2 1 1	ข้อมูลส่งออก 2 xxxx.2
ตัวอย่างที่ 5			
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1#1 111 1#1 2 2	ข้อมูลส่งออก 7 x#x xxx x#x		

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 (พิภทเป็น (แถว, หลัก)): ลูกกำลัง 3 ที่ (3, 1) ระเบิด ขึ้นไปโดน (2, 1) และลูกกำลัง 2 ที่ (1, 1) ลงมาโดน (4, 1) แล้วเจอกำแพง ไปทางขวาโดน (3, 2), ลูกกำลัง 1 ที่ (3, 3) และ (3, 4) ลูกที่ (1, 1) ระเบิดไปทางขวาถึง (1, 3) ลูกที่ (3, 3) ระเบิดโดน (2, 3), (4, 3), (3, 4) ส่วนลูกที่ (1, 5) และ (5, 3) ไม่โดน รวมระเบิด 3 ลูก

ตัวอย่างที่ 4: แรงระเบิดของลูกกำลัง 3 ทะลุผ่านลูกกำลัง 1 ไปถึงหลักที่ 4 (ไกลกว่าที่ลูกกำลัง 1 ไปถึงเอง)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดาน 4×4 แต่ละช่องว่าง (แทนด้วย 0) หรือมีแผ่นตัวเลข ผู้เล่นสั่งเคลื่อนทีละครั้งไปทางใดทางหนึ่ง U (ขึ้น) D (ลง) L (ซ้าย) หรือ R (ขวา) การเคลื่อนหนึ่งครั้งเท่ากับ **ทุกแถว** (เมื่อเลื่อนซ้าย/ขวา) หรือ **ทุกหลัก** (เมื่อเลื่อนขึ้น/ลง) แยกกัน โดยแต่ละแถว/หลัก ทำดังนี้ (อธิบายแบบเลื่อนซ้าย ก็คือทำนองเดียวกัน)

- ไล่แผ่นจากด้านซ้ายสุด (ด้านที่เลื่อนไปหา) ไปทางขวา โดยข้ามช่องว่าง
- ถ้าแผ่นปัจจุบันมีค่าเท่ากับแผ่นถัดไป ให้รวมเป็นแผ่นเดียวค่าเป็นสองเท่า และได้ **คะแนน** เท่ากับค่าใหม่ แผ่นที่เกิดจากการรวมแล้ว **จะไม่รวมซ้ำ** ในการเลื่อนครั้งเดียวกัน
- วางแผ่นผลลัพธ์ชิดซ้ายตามลำดับเดิม

เช่น เลื่อนซ้าย: $2\ 2\ 2\ 2 \rightarrow 4\ 4\ 0\ 0 \cdot 2\ 2\ 4\ 0 \rightarrow 4\ 4\ 0\ 0 \cdot 0\ 2\ 0\ 2 \rightarrow 4\ 0\ 0\ 0 \cdot$ ถ้าเลื่อนขวา $2\ 2\ 2\ 0 \rightarrow 0\ 0\ 2\ 4$ (รวมคู่ที่อยู่ทางขวาก่อน)

หลังการเคลื่อนที่ทำให้กระดาน **เปลี่ยนไป** จะมีแผ่น 2 เกิดใหม่ที่ช่องว่างช่องแรก เมื่อไล่แถวบนลงล่าง และในแต่ละแถวไล่ซ้ายไปขวา (ถ้าไม่มีช่องว่างก็ไม่เกิด) ส่วนการเคลื่อนที่กระดานไม่เปลี่ยนเลย เรียกว่า **เลื่อนเปล่า** และไม่มีแผ่นเกิดใหม่

ข้อมูลนำเข้า

4 บรรทัดแรกเป็นกระดาน บรรทัดละ 4 จำนวน

บรรทัดสุดท้ายเป็นสายอักขระคำสั่งเลื่อน (ประกอบด้วย U D L R) ทำตามลำดับซ้ายไปขวา

ข้อมูลส่งออก

4 บรรทัดแรกเป็นกระดานสุดท้าย (ค้นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง)

บรรทัดที่ 5 เป็นคะแนนรวม และบรรทัดที่ 6 เป็นจำนวนครั้งที่เลื่อนเปล่า

ข้อจำกัด

- ค่าในกระดานเป็น 0 หรือ 2^k เมื่อ $1 \leq k \leq 11$
- คำสั่งยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 2 L ข้อมูลส่งออก 4 4 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 12 0	ข้อมูลนำเข้า 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 8 8 0 2 0 2 R ข้อมูลส่งออก 2 0 2 4 0 0 4 4 0 0 8 16 0 0 0 4 40 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 4 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LULD ข้อมูลส่งออก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 16 0 3	ข้อมูลนำเข้า 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 2 8 0 4 UD ข้อมูลส่งออก 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 2 16 60 0
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 UDLR ข้อมูลส่งออก 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 0 4	ข้อมูลนำเข้า 1024 1024 8 2 8 16 32 64 2 4 2 4 64 32 16 8 LL ข้อมูลส่งออก 2048 8 4 2 8 16 32 64 2 4 2 4 64 32 16 8 2052 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลื่อนซ้าย แถว 1 $2\ 2\ 4\ 0 \rightarrow 4\ 4\ 0\ 0$ (คะแนน 4) แถว 3 $0\ 4\ 0\ 4 \rightarrow 8\ 0\ 0\ 0$ (คะแนน 8) แถว 4 $0\ 0\ 0\ 2 \rightarrow 2\ 0\ 0\ 0$ กระดานเปลี่ยน จึงเกิดแผ่น 2 ที่ช่องว่างแรก (แถว 1 หลัก 3) · ตัวอย่างที่ 3: L, U, L เป็นการเลื่อนเปล่าทั้งหมด มีเพียง D ที่ทำให้กระดานเปลี่ยน